

## | 26年上半数学模型期末考试（回忆）

- 商家某产品售价为 $q$ ，每月固定成本为 $C_0$ ，每件产品的可变成本为 $c$ ，已知销量 $Q$ 与售价之间的关系为： $Q = a - b \cdot q$ 
  - 求月利润的函数表达式
  - 计算最优售价与最大利润
  - 参数 $a$ 增大对最优售价与利润的影响
- 厂家生产三种产品A，B，C，每种产品都需要两种芯片（X，Y）材料，需要加工和检验两种工时，芯片、工时每日上限以及以下表格内数据均给出。政策要求，产品C产量不少于A的40%：

| 产品 | 利润 | 芯片X | 芯片Y | 加工工时 | 检验工时 | 生产上限 |
|----|----|-----|-----|------|------|------|
| A  |    |     |     |      |      |      |
| B  |    |     |     |      |      |      |
| C  |    |     |     |      |      |      |

- 依据题目要求写出：决策变量、目标函数以及所有约束条件
- lingo代码输出结果已给出
  - 根据给出的lingo输出结果分析，最优生产方案和最大利润是多少
  - 产品C的对偶价格是多少，在保证生产方案不变的情况下，产品C的利润调整区间是多少
  - 芯片Y增加一片，最大总利润增加多少
- 3-4）结合政策约束行的松弛/剩余量等数据分析，政策调整为C产品产量大于A的60%，是否会对生产方案产生影响

- 尸检，晚上10点尸体体温30度，两小时后26度，室外温度为5度，已知温度变化率与尸体和环境的温差成正比（ $\ln 0.82$ 、 $\ln 1.28$ 已给出——好像是这两个，懒得再推了）
  - 建立微分方程和初值
  - 求解微分方程，正比系数用 $k$ 表示
  - 代入测量数据求解 $k$ ，并计算死亡时间，精确到分钟（这里要利用给的 $\ln$ 数据反推正常体温代入37度）
- 人口迁移，每年人口增长率为3%，且外地迁入2（万人）
  - 列出差分方程 $P_n$

2) 求人口数量 $P_n$ 的显示表达式

3) 求10年末人口数量 ( $1.03^{10} \simeq 1.34$ )

5. 水质检测，某地水质不达标的可能性为0.08，某检测系统检测不达标水质有显示的概率为90%，检测达标水质错误显示的概率为5%，若系统有显示，则公司停工损失20万元，若水质不达标但未显示，有0.6的概率被抽查发现，损失50万元

1) 记系统显示为事件B，水质不达标为事件A，计算 $P(B)$ ,  $P(A|B)$ ,  $P(A|B-)$

2) 计算公司损失期望

3) 若公司升级系统，准确度由90%提高到95%，失误概率由5%降低为2%，但每月需要额外0.3万元维护费用，问从降低损失费用的角度考虑，是否值得升级

6. 名额分配，三个班级人数分别为400、40、60（数量可能记错了），共500人，分21个代表名额

1) 通过比值分配名额

2) 利用Q值法分配名额

3) 分析区别并说明2) 的合理性

7. 市场份额瓜分，如下表

| (A, B) | A选高价   | A选低价   |
|--------|--------|--------|
| B选高价   | 55, 45 | 60, 40 |
| B选低价   | 40, 60 | 70, 30 |

1) 是否构成纯策略纳什均衡，若构成，说明理由

2) 若A, B公司不存在纯策略博弈，求A, B最优混合博弈策略，并计算A的市场份额期望

3) 如果双方约定，都选高价，平分市场（50, 50），是否有单边背叛的可能？

8. 论述题

1) 以一个所学的数学模型为例，从问题分析、模型假设、模型建立、模型求解、模型分析与检验的角度，说说数学建模过程中的思考和注意事项

2) 你对“数学建模能力”的理解，以及如何提升该能力，这门课程对你平时有什么帮助。

自述：前七题选六题做，第六题我没怎么看（复习了Hamilton和Jefferson，但没复习Huntington-Hill所以没写），第七题有点看不懂（混合博弈），所以记忆可能有较大偏差；

建议：复习时候多做计算类的简单题目，不要浅浅过一遍知识点就完了（我甚至后几章都没复习~~）；答题不要写太多字和过于注意规范，尤其是太久没写过字的话，答题时间会不够。